



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim Geisenheim

Praktikum für Steuerungs- und Regelungstechnik

Furuta Pendel*

* Dieser Versuch wurde von Prof. Dr. Cumhur Baspinar entworfen

1. Das Furuta-Pendel und sein Modell

In Bild A und Bild B unten sehen Sie das Furuta-Pendel (Abb.1). Das Furuta-Pendel ist ein Roboter mit zwei Drehgelenken. Das erste Gelenk wird durch einen Gleichstrommotor angetrieben. Die regelungstechnische Herausforderung besteht darin, dass man die senkrechte Ruhelage in Bild A stabilisiert. Mit anderen Worten soll der Regler die Gelenkwinkel θ und α und die Gelenkgeschwindigkeiten $\dot{\theta}$ und $\dot{\alpha}$ gegen Null führen.

$$\text{Regelungsziel: } \theta \rightarrow 0, \alpha \rightarrow 0, \dot{\theta} \rightarrow 0, \dot{\alpha} \rightarrow 0$$

Die Ankerspannung des Gleichstrommotors (u) soll dabei als Stellgröße verwendet werden. Zwei Encoder, die an den Gelenken angebracht sind, messen die Gelenkwinkel θ und α . Das heißt, der Regler darf in seinem Regelgesetz auf diese Messgrößen zugreifen.

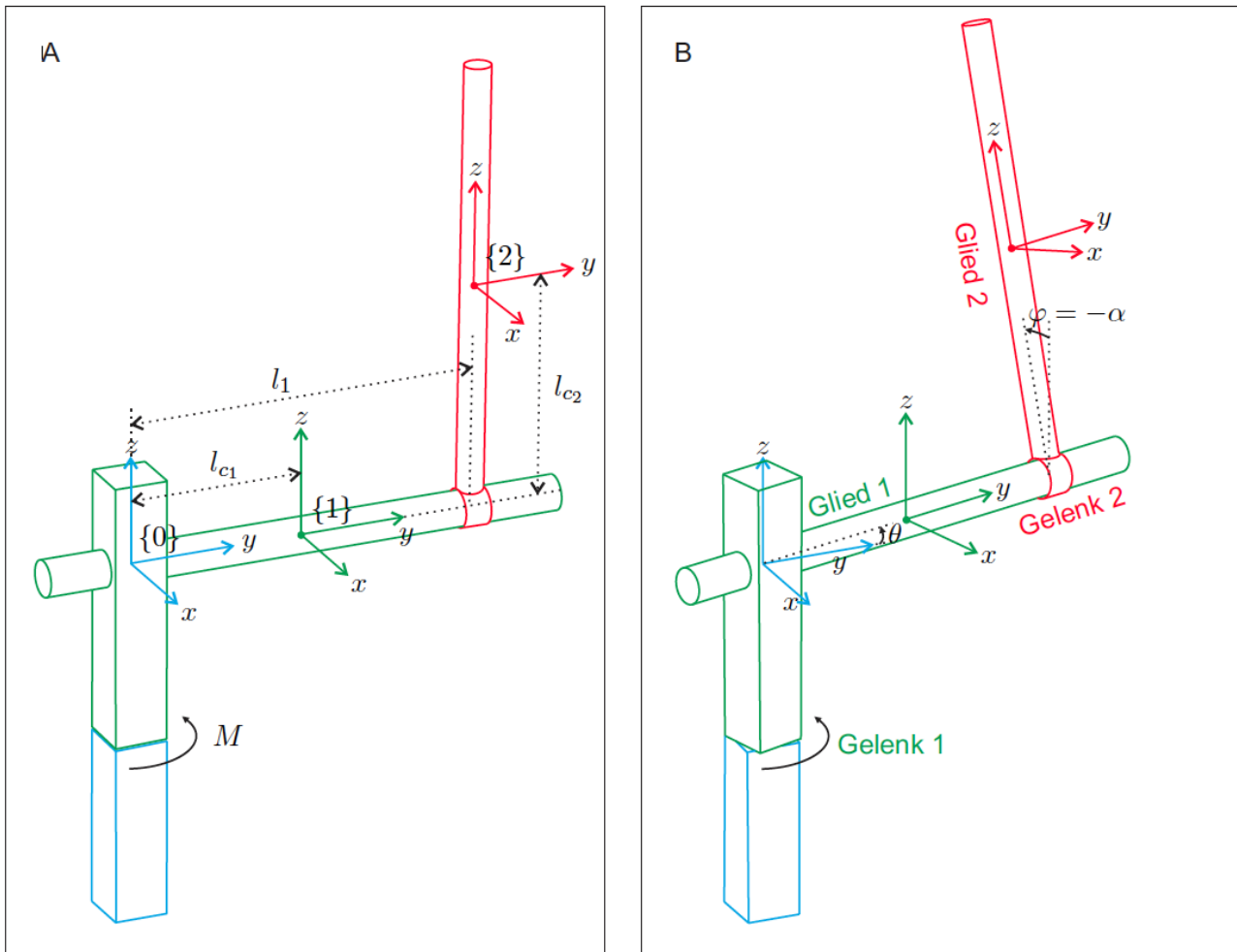


Abbildung 1: Modellierung des Furuta-Pendels

Das Modell der Regelstrecke wird gegeben durch:

$$\begin{aligned} [c_1 + c_2 \sin^2(\alpha)] \ddot{\theta} - c_3 \cos(\alpha) \ddot{\alpha} + c_2 \sin(2\alpha) \dot{\alpha} \dot{\theta} + c_3 \sin(\alpha) \dot{\alpha}^2 &= k u - (\sigma + b_1) \dot{\theta} \\ -c_3 \cos(\alpha) \ddot{\theta} + c_4 \ddot{\alpha} - \frac{1}{2} c_2 \sin(2\alpha) \dot{\theta}^2 - c_5 \alpha &= -b_2 \dot{\alpha} \end{aligned} \quad (1)$$

Hierbei:

$$c_1 = m_1 l_{c_1}^2 + m_2 l_1^2 + J_1 + J_{2_z}$$

$$c_2 = m_2 l_{c_2}^2 + J_{2_x} - J_{2_z}$$

$$c_3 = m_2 l_1 l_{c_2}$$

$$c_4 = m_2 l_{c_2}^2 + J_{2_y}$$

$$c_5 = m_2 g l_{c_2}$$

Die Bedeutungen und die Werte der obigen physikalischen Systemparameter:

Parameter	Wert	Einheit	Bedeutung
m_1	0.257	kg	Die Masse von Glied 1
m_2	0.127	kg	Die Masse von Glied 2
J_1	0.000998	kg m ²	Das Trägheitsmoment von Glied 1 um die z -Achse von {1}
J_{2_x}	0.0012	kg m ²	Das Trägheitsmoment von Glied 2 um die x -Achse von {2}
J_{2_y}	0.0012	kg m ²	Das Trägheitsmoment von Glied 2 um die y -Achse von {2}
J_{2_z}	0.000003	kg m ²	Das Trägheitsmoment von Glied 2 um die z -Achse von {2}
l_1	0.2159	m	Siehe das obige Bild
l_{c_1}	0.0619	m	Siehe das obige Bild
l_{c_2}	0.1556	m	Siehe das obige Bild
b_1	0.0024	N m s/rad	Die viskose Reibungskonstante von Gelenk 1
b_2	0.0024	N m s/rad	Die viskose Reibungskonstante von Gelenk 2
g	9.81	m/s ²	Erdbeschleunigung
κ	0.1285	N m/V	Motorverstärkung von u nach M
σ	0.069	N m s/rad	Motorverstärkung von $\dot{\theta}$ nach M

Ein m-File [Furuta_Parameter.m](#) wurde erstellt, um allen Parametern ihre Werte zuzuweisen. Öffnen Sie den m-File und führen Sie ihn aus.

Aus der DGL (1) ist ersichtlich, dass das System nicht linear ist. Da wir den Regelentwurf nur für lineare Systeme gelernt haben, sollte die obigen DGL linearisiert werden.

Die Linearisierung der DGL (1) um den Arbeitspunkt

$$(\theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta}, \alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha}) = (0, 0, 0, 0, 0, 0)$$

gibt uns das folgende lineare Modell des Systems

$$\begin{aligned} c_1 \ddot{\theta} - c_3 \ddot{\alpha} &= k u - (\sigma + b_1) \dot{\theta} \\ -c_3 \ddot{\theta} + c_4 \ddot{\alpha} &= c_5 \alpha - b_2 \dot{\alpha} \end{aligned} \quad (2)$$

Kontrollfragen:

Schauen Sie sich das Furuta-Pendel an:

- In welche Position sollte das zweite Gelenk des Pendels gebracht werden, vor Sie mit dem Versuch beginnen?
- Welche Abweichung von der Startposition kann der Regler ausregeln?

Das Furuta-Pendel werden wir durch eine **Zustandsvektorrückführung** regeln. Dazu müssen Sie zunächst die Zustandsraumdarstellung für die Regelstrecke im Form

$$\dot{\vec{x}} = A \cdot \vec{x} + \vec{b} \cdot u$$

$$y = \vec{c}^T \cdot \vec{x} + d \cdot u$$

Siehe Vorlesungsfolien von Prof. Greifeneder; Kapitel 5: Zustandsregler; S.8

erstellen.

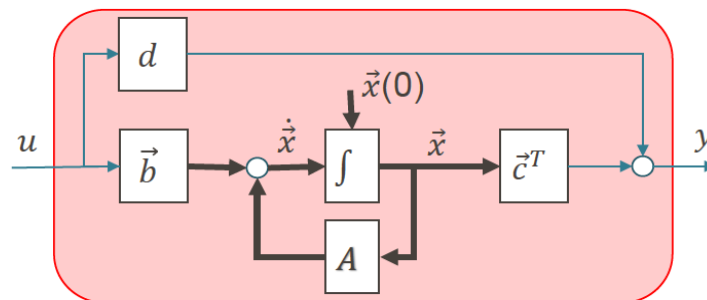


Abbildung 2: Blockschaltbild der Zustandsgleichung eines Mehrgrößensystems (Vorlesungsfolien von Prof. Greifeneder; Kapitel 5: Zustandsregler; S.8)

Wobei $\vec{x}$ – der Zustandsvektor $(n \times 1)$;

u – der Eingangsvektor mit r Elementen $(r \times 1)$;

y – der Ausgangsvektor mit m Elementen $(m \times 1)$;

A – Systemmatrix $(n \times n)$;

$\vec{b}$ – Eingangsmatrix $(n \times r)$;

$\vec{c}^T$ – Ausgangsmatrix $(n \times m)$;

d – Durchgangsmatrix $(m \times r)$;

Stabilität des Systems:

Die charakteristische Gleichung der Systemmatrix A erhält man mittels

$$\det(s \cdot I - A) = 0$$

hierbei bezeichnet I die n -dimensionale Einheitsmatrix (eine Diagonalmatrix, bei der alle Elemente auf der Hauptdiagonale gleich 1 sind) und $\det$ die Determinante.

Wenn alle Nullstellen der charakteristischen Gleichung des Systems (die Eigenwerte) einen negativen Realteil haben, ist das System stabil. Liefert die Lösung der Determinante mindestens einen Eigenwert mit einem positiven Realteil, so ist das System instabil.

Mit dem MATLAB-Befehl **eig(A)** können die Eigenwerte der Systemmatrix berechnet werden.

Für das Furuta-Pendel enthält der Zustandsvektor die Gelenkwinkel θ und α und die Gelenkgeschwindigkeiten $\dot{\theta}$ und $\dot{\alpha}$:

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} \theta \\ \alpha \\ \dot{\theta} \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}; \quad \dot{\vec{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{\alpha} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix}$$

Der Eingangsvektor u enthält die Stellgröße - die Ankerspannung des Gleichstrommotors - in allen Zeilen. Der Ausgangsvektor y entspricht dem Zustandsvektor. Die Durchgangsmatrix d ergibt sich dabei zu 0. Die Zustandsraumdarstellung des Zusammenhangs zwischen Eingangsgröße u und die Ausgangsgrößen θ und α (Regelgröße - die Gelenkwinkel) hat dabei die folgende Struktur

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{\alpha} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix}}_{\dot{\vec{x}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \quad \quad \quad \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} \theta \\ \alpha \\ \dot{\theta} \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix}}_x + \underbrace{\begin{bmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \\ \quad \end{bmatrix}}_{\vec{b}} u$$

Hierbei die Systemmatrix A ist eine 4×4 Matrix; die Eingangsmatrix $\vec{b}$ ist eine (4×1) Matrix.

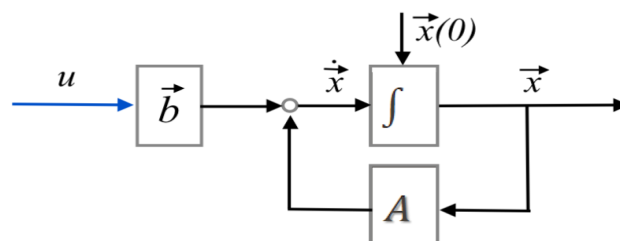


Abbildung 3: Blockschaltbild der Zustandsgleichung des Furuta-Pendels

Aufgabe 1: Bestimmen Sie die Elemente von A , $\vec{b}$ indem Sie $\ddot{\theta}$ und $\ddot{\alpha}$ aus dem linearen Modell isolieren.

Um die Darstellung der Ergebnisse zu vereinfachen, verwenden Sie die folgende Variable

$$\delta \equiv (c_1 c_4 - c_3^2)$$

Aufgabe 2: Erweitern Sie m-File [Furuta_Parameter.m](#), so dass der m-File die Matrizen A und B berechnet¹.

Aufgabe 3: Bestimmen Sie die Eigenwerte der Systemmatrix mit Hilfe dem Matlab-Befehl und beurteilen Sie die Stabilität des Systems.

Aufgabe 4: Das Simulink-Modell der linearisierten Regelstrecke wurde erstellt: siehe die Datei: [Furuta_Strecke.mdl](#). Tragen Sie die Anfangswerte der Systemzustände in den Integratoren ein (Abb.4).

$\theta(0)$	theta_0
$\alpha(0)$	alpha_0
$\dot{\theta}(0)$	theta_p0
$\dot{\alpha}(0)$	alpha_p0

Simulieren Sie die Regelstrecke mit unterschiedlichen Anfangswerten und Eingangsverläufen. Bestätigen die Simulationen Ihre Erwartungen?

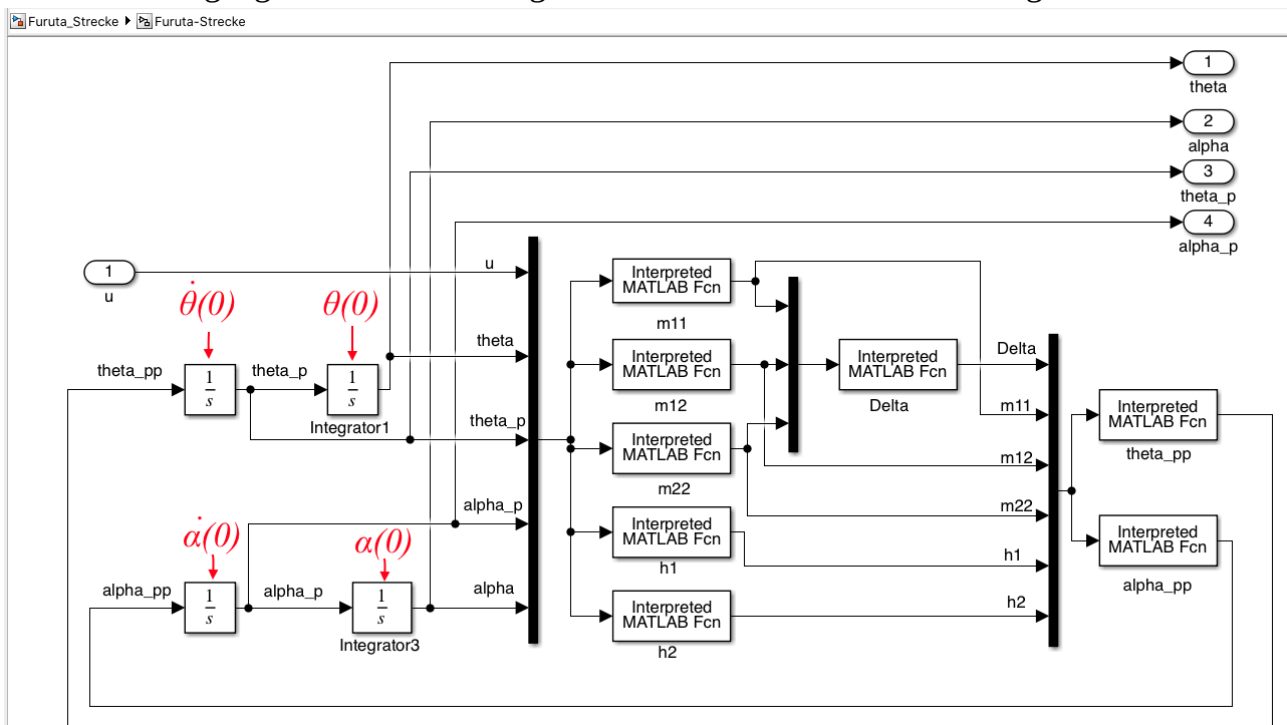


Abbildung 4: Simulink-Modell für die linearisierte Furuta-Regelstrecke

2. Reglerentwurf im Zustandsraum

Bei der klassischen Regelung wird die Regelgrösse $x(t)$, d.h. eine physikalische Zustandsgrösse $x(t)=x_1$ gemessen und zurückgeführt. Durch einen Vergleich der Führungsgrösse $w(t)$ mit der Regelgrösse $x(t)$ erfolgt die Bildung der Regeldifferenz $e(t)$. Der Regler berechnet anhand seiner Übertragungsfunktion das Stellsignal $y(t)$, das auf die Regelstrecke einwirkt (Abb.5).

Hier ist es das Ziel der Regelung: die Regelgrösse $x(t)$ auf einem definierten Wert $w(t)$ zu halten.

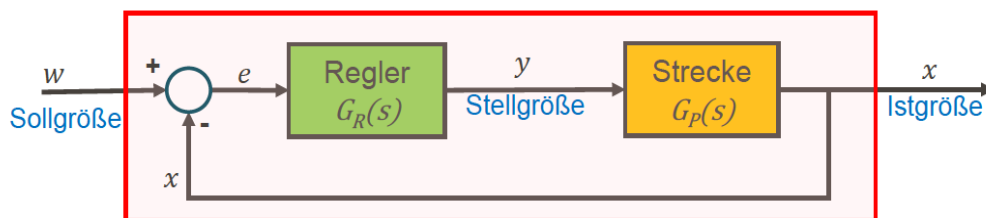


Abbildung 5: Klassischer Regelkreis (MSR-Vorlesungsfolien von Prof. Greifeneder; Kapitel 5: Kompensationregler; S.3)

Im einfachsten Fall geht man bei der Regelung im Zustandsraum davon aus, dass keine Führungs- und Störgrößen vorhanden sind und es sollen nur Abweichungen vom Gleichgewichtszustand (bzw. Betriebspunkt) ausgegeregelt werden. Dieses erreicht man durch die Rückkoppelung der Zustandsgrößen $\vec{x}$ über den Rückführvektor $\vec{K}^T$ auf den Systemeingang (Abb.6). Also der Zustandsregler besteht aus einer Parallelschaltung von n P-Reglern, deren Verstärkungsfaktoren K die n Komponenten des Rückführvektors $\vec{K}^T$ sind. Dabei wird vorausgesetzt, dass sämtlich Zustandsgrößen messtechnisch erfassbar sind, und das System steuerbar ist.

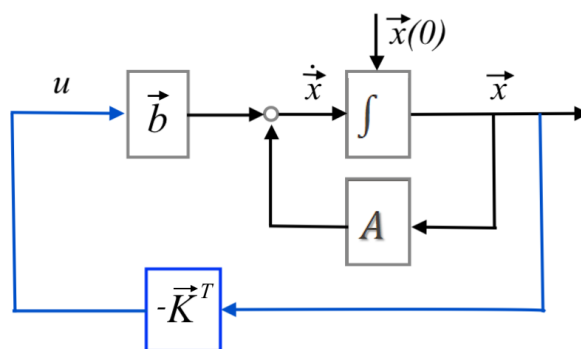


Abbildung 6: Rückführung der Zustandsgrößen für das Furuta-Pendel

Hierdurch erreicht man, dass die Eigenwerte bzw. Pole eines Regelungssystem in der s -Ebene beliebig festgelegt werden können und damit ein gefordertes dynamisches Verhalten des Regelungssystems (**Polvorgabe**).

Das gegebene Regelstrecke:

$$\dot{\vec{x}} = A \cdot \vec{x} + \vec{b} \cdot u$$

Die Regelungsaufgabe lautet: Bestimmen Sie die Stellgröße u , so dass alle Elemente von $\vec{x}$ asymptotisch gegen Null gehen.

Regelgesetz

$$u = -\vec{K}^T \vec{x} = -\begin{bmatrix} K_1 & K_2 & \dots & K_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = -K_1 x_1 - K_2 x_2 - \dots - K_n x_n$$

$\vec{K}^T$ – die Rückführmatrix (Regler-Matrix), deren Elemente durch **Polvorgabe** noch zu bestimmen sind. Da das Regelgesetz die Messung aller Zustände erfordert, heißt diese Regelungsmethode **Zustandsvektorrückführung**.

Die Regelstrecke und das Regelgesetz bilden zusammen den geschlossenen Regelkreis, für den die Gleichung

$$\dot{\vec{x}} = A \cdot \vec{x} + \vec{b} \cdot u = A \cdot \vec{x} + \vec{b} \cdot (-\vec{K}^T \vec{x}) \quad \rightarrow \quad \boxed{\dot{\vec{x}} = (A - \vec{b} \vec{K}^T) \vec{x}}$$

gilt. Das heißt, der geschlossene Regelkreis ist ein homogenes System (ein System ohne Eingang). Die Zustände eines homogenen Systems gehen gegen Null, wenn das System asymptotisch stabil ist. Der obige geschlossene Regelkreis ist dann und nur dann asymptotisch stabil, wenn alle Eigenwerte von $(A - \vec{b} \vec{K}^T)$ auf der linken Seite der komplexen Zahlenebene liegen.

Für die Polvorgabe stellt Matlab die Funktion **acker(A,B,Eigenwerte von A-BK)** zur Verfügung. Der Rückgabewert dieser Funktion ist das gesuchte $\vec{K}^T$ **ii**.

Aufgabe 5: Erweitern Sie Ihren m-File [Furuta_Parameter.m](#), so dass der m-File zusätzlich $\vec{K}^T$ berechnet. $\vec{K}^T$ soll so berechnet werden, dass alle 4 Eigenwerte von $(A - \vec{b} \vec{K}^T)$ bei λ liegen.

Gruppe		λ
iING 1	KIS 1	-4
iING 2	KIS 2	-5
iING 3	KIS 3 & iING5	-6
iING 4	KIS 4	-7

Aufgabe 6: Öffnen Sie Ihre Simulink-Datei [Furuta_Strecke.mdl](#) und speichern Sie die Datei mit dem neuen Namen [Regelkreis.mdl](#). Verkoppeln Sie die zusammengefasste Regelstrecke mit dem entworfenen Regler.

Aufgabe 7: Simulieren Sie den Regelkreis für die Rückkopplungsmatrix $\vec{K}^T$, die Sie durch Polvorgabe bestimmt haben. Die Anfangszustände sollen dabei wie folgt sein:

	$\theta(0)$ [Grad]	$\alpha(0)$ [Grad]	$\dot{\theta}(0)$ [rad/s]	$\dot{\alpha}(0)$ [rad/s]
a)	4	-3	0	0
b)	180	90	0	0

Interpretieren Sie Ihre Ergebnisse.

i) Matrizendefinition

Die Eingabe einer Matrix erfolgt zeilenweise. Die eckige Klammern „[]“ begrenzen die Matrizendefinition.

$$\underbrace{A}_{\text{Matrix variable}} = \underbrace{[\dots]}_{\text{Matrixdefinition}}$$

Für die Definition einer Matrix sind folgende Trennzeichen vorgesehen.

Zeichen	Funktion
, oder Leerzeichen	Trennzeichen zwischen einzelnen Werten (Spalten) innerhalb einer Matrixzeile
;	Trennzeichen zwischen zwei Zeilen einer Matrix

Beispiel: Definition der Matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Die Anweisung

```
>> A = [1,2,3;4,-5,6;7,8,9]
```

oder

```
>>A = [1 2 3; 4 -5 6; 7 8 9]
```

ii) **acker()** - Polplatzierung mit Ackermanns Formel - regelungstechnische Funktion Control System Toolbox

$$K = \text{acker}(A, B, p)$$

wobei p – die Eigenwerte von $A - BK$, die gewünschte Polstelle; B ist ein Vektor – ein Eingang. Der Rückgabe dieser Funktion ist das gesuchte K .

Beispiel: Gegeben sind die Matrizen

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Wir möchten die Matrix

$$K = \begin{bmatrix} K_1 & K_2 \end{bmatrix}$$

bestimmen, mit der die Eigenwerte von $A - BK$ bei

$$4 + 3i \quad \text{und} \quad 4 - 3i$$

liegen.

K wird in Matlab durch den folgenden Code berechnet:

```
A = [1 , 3 ; 2 , 4]; %Eingabe der Systemmatrix
B = [5; -2]; %Eingabe der Eingangsvektor
p = [-4 + 3i, -4 - 3i]; %Eingabe der gewünschte Polstellen
K = acker(A, B, p); %Zustandsrückführung nach Ackermann
eig(A) %Eigenwerte des ursprünglichen System A
eig(A - B*K) %Eigenwerte des geschlossenen Systems
```

```
>> beispiel2
ans =

    -0.3723
     5.3723
```

```
ans =

-4.0000 + 3.0000i
-4.0000 - 3.0000i
```

Durch den letzten Matlab-Befehl im obigen Code (`eig(  $A-BK$  )`) werden die Eigenwerte von $A-BK$ berechnet. Wie man sieht, liegen die Eigenwerte von $A-BK$ mit dem berechneten K bei $4 \pm 3i$. Dies war auch unser Wunsch.